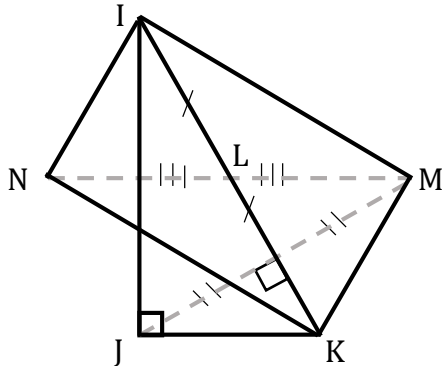


CLE ET GRILLE DE CORRECTION DU 2^{ème} DEVOIR SURVEILLE DU 2nd SEMESTRE MATHÉMATIQUES 4^{ème} KARIMAMA (2025-2026)

N°	ELEMENTS DE REPONSE	CA 1CA →1pt	CM 1CM →1pt	CO 1CO →1pts	PTS										
1)	<u>Problème 1</u> Définisons une sphère et une boule puis déduisons-en la forme géométrique d'une orange. ➤ On appelle sphère de centre O et de rayon r, l'ensemble des points M de l'espace tels que OM = r. ➤ On appelle boule de centre O et de rayon r, l'ensemble des points M de l'espace tels que OM < r ou OM = r. ➤ Puisque l'intérieur de l'orange n'est pas vide ou creux alors on peut dire que l'orange à la forme d'une boule.	L'apprenant identifie la forme géométrique d'une orange.		L'apprenant trouve les deux définitions et la forme géométrique d'une orange.	4										
		I (1pt)		III (3pts)											
2)	Complétons les phrases suivantes en utilisant uniquement les lettres par des expressions ou symboles convenables pour en faire des justifications : <table><tr><td>(a) Carrés</td><td>(f) Perpendiculaire ou ⊥</td></tr><tr><td>(b) Incluse ou ⊂</td><td>(g) Parallèles ou sécantes</td></tr><tr><td>(c) Perpendiculaire ou ⊥</td><td>(h) Sécantes ou parallèles</td></tr><tr><td>(d) Perpendiculaire ou ⊥</td><td>(i) Non coplanaires</td></tr><tr><td>(e) Perpendiculaire ou ⊥</td><td>(j) Parallèle</td></tr></table>	(a) Carrés	(f) Perpendiculaire ou ⊥	(b) Incluse ou ⊂	(g) Parallèles ou sécantes	(c) Perpendiculaire ou ⊥	(h) Sécantes ou parallèles	(d) Perpendiculaire ou ⊥	(i) Non coplanaires	(e) Perpendiculaire ou ⊥	(j) Parallèle	L'apprenant identifie les phrases et les dix points à compléter.	L'apprenant fait recours aux définitions d'une droite perpendiculaire à un plan, de deux plans perpendiculaires, de deux droites non coplanaires et de deux plans parallèles.	L'apprenant trouve les dix bonnes réponses.	15
(a) Carrés	(f) Perpendiculaire ou ⊥														
(b) Incluse ou ⊂	(g) Parallèles ou sécantes														
(c) Perpendiculaire ou ⊥	(h) Sécantes ou parallèles														
(d) Perpendiculaire ou ⊥	(i) Non coplanaires														
(e) Perpendiculaire ou ⊥	(j) Parallèle														
		I (1pt)	III (4pts)	IIII IIIII (10pts)											
3- a)	<u>Problème 2</u> Développons, réduisons et ordonnons T(m) suiuvant les puissances décroissantes de m. $T(m) = (3m - 1)(m + 7) - (5 - 2m)(6m - 2)$ $T(m) = 3m(m + 7) - (m + 7) - (5(6m - 2) - 2m(6m - 2))$ $T(m) = 3m^2 + 21m - m - 7 - (30m - 10 - 12m^2 + 4m)$ $T(m) = 3m^2 + 12m^2 + 21m - m - 30m - 4m - 7 + 10$ $T(m) = 15m^2 - 14m + 3$	L'apprenant identifie l'expression littérale T(m).	L'apprenant une méthode pour le développement et la réduction.	L'apprenant trouve $T(m) = 15m^2 - 14m + 3$	6										
		II (2pts)	II (2pts)	II (2pts)											

b)	Factorisons $T(m)$. $T(m) = (3m - 1)(m + 7) - (5 - 2m)(6m - 2)$ $T(m) = (3m - 1)(m + 7) - 2(5 - 2m)(3m - 1)$ $T(m) = (3m - 1)[(m + 7) - 2(5 - 2m)]$ $T(m) = (3m - 1)(m + 7 - 10 + 4m)$ $\mathbf{T(m) = (3m - 1)(5m - 3)}$	L'apprenant identifie l'expression littérale $T(m)$. II (2pts)	L'apprenant une méthode pour la factorisation. II (2pts)	L'apprenant trouve $T(m) = (3m-1)(5m-3)$ II (2pts)	6
c)	Calculons la valeur numérique de T pour $m = \frac{6}{5}$ puis déduisons-en que $AB = 7,8$ dam. $T(m) = (3m - 1)(m + 7) - (5 - 2m)(6m - 2)$ $T(m) = 15m^2 - 14m + 3 \text{ et } m = \frac{6}{5} \text{ alors on a :}$ $T\left(\frac{6}{5}\right) = 15\left(\frac{6}{5}\right)^2 - 14\left(\frac{6}{5}\right) + 3 = \frac{540}{25} - \frac{84}{5} + 3 = \frac{540-420+75}{25} = \frac{195}{25} = 7,8$ $\mathbf{T\left(\frac{6}{5}\right) = 7,8 \text{ or } AB = T\left(\frac{6}{5}\right) \text{ donc } AB = 7,8 \text{ dam.}}$	L'apprenant identifie l'expression littérale $T(m)$ ou l'expression développée de $T(m)$. II (2pts)	L'apprenant écrit : $T\left(\frac{6}{5}\right) = 15\left(\frac{6}{5}\right)^2 - 14\left(\frac{6}{5}\right) + 3$ $T\left(\frac{6}{5}\right) = \frac{540}{25} - \frac{84}{5} + 3$ $T\left(\frac{6}{5}\right) = \frac{540-420+75}{25}$ III (3pts)	L'apprenant trouve : $T\left(\frac{6}{5}\right) = 7,8$ $AB = 7,8 \text{ dam.}$ III (4pts)	9
4)	Calculons le PGCD(16, 40, 60) puis déduis-en que $SO = 2$ dam. $16 = 2^4; 40 = 2^3 \times 5 \text{ et } 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ donc}$ $\text{PGCD}(16, 40, 60) = 2^2 = 4 \text{ or } SO = \frac{1}{2} \times \text{PGCD}(16, 40, 60) = \frac{1}{2} \times 4 \text{ d'où}$ SO = 2 dam.	L'apprenant identifie le PGCD(16, 40, 60) et l'expression de SO. II (2pts)	L'apprenant écrit : $16 = 2^4$ $40 = 2^3 \times 5$ $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ $\text{PGCD}(16, 40, 60) = 2^2$ $SO = \frac{1}{2} \times \text{PGCD}(16, 40, 60)$ $SO = \frac{1}{2} \times 4$ IIII (6pts)	L'apprenant trouve $SO = 2$ dam II (2pts)	10
5)	Calculons l'aire latérale A_L et le volume V du toit du bâtiment. ➤ Aire latérale A_L $\mathbf{A_L = \frac{P \times a}{2} = 2 \times AB \times a}$ avec $AB = 7,8 \text{ dam}$ et $a = ST = 4,38 \text{ dam}$ $A_L = 2 \times 7,8 \text{ dam} \times 4,38 \text{ dam} = 68,328 \text{ dam}^2$ donc $\mathbf{A_L = 68,328 \text{ dam}^2}$ ➤ volume V $\mathbf{V = \frac{A_b \times h}{3} = \frac{AB^2 \times SO}{3}}$ avec $AB = 7,8 \text{ dam}$ et $SO = 2 \text{ dam}$ $\mathbf{V = \frac{(7,8 \text{ dam})^2 \times 2 \text{ dam}}{3} = 40,56 \text{ dam}^3 \text{ donc } V = 40,56 \text{ dam}^3}$	L'apprenant identifie la forme géométrique du toit du bâtiment. I (1pt)	L'apprenant écrit : $A_L = \frac{P \times a}{2} = 2 \times AB \times a$ $A_L = 2 \times 7,8 \times 4,38$ $V = \frac{A_b \times h}{3} = \frac{AB^2 \times SO}{3}$ $V = \frac{(7,8)^2 \times 2}{3}$ III (4pts)	L'apprenant trouve : $A_L = 68,328 \text{ dam}^2$ $V = 40,56 \text{ dam}^3$ III (4pts)	9

6)	Déterminons l'heure à laquelle les trois machines vont produire du jus de fruit simultanément pour la première fois. Cette heure n'est rien d'autre que le PPCM(16, 40, 60). On a : $16 = 2^4$; $40 = 2^3 \times 5$ et $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ donc $\text{PPCM}(16, 40, 60) = 2^4 \times 3 \times 5 = 240 \text{ min} = 4\text{h}$. Soit 4h de temps après 7h l'heure de démarrage. Ainsi, les trois machines vont produire du jus de fruit simultanément pour la première fois à 11 heures.	L'apprenant identifie l'heure à laquelle chaque machine produit du jus d'orange. II (2pts)	L'apprenant écrit : • $\text{PPCM}(16, 40, 60) = 2^4 \times 3 \times 5$ • $\text{PPCM}(16, 40, 60) = 240 \text{ min} = 4\text{h}$ II (2pts)	L'apprenant trouve que les trois machines vont produire du jus de fruit simultanément pour la première fois à 11 heures. I (1pt)	5										
7-	Problème 3 Disons ce que signifie $S_{(IK)}(J) = M$ et $S_L(M) = N$. ➤ $S_{(IK)}(J) = M$ signifie que la droite (IK) est la médiatrice du [JM]. ➤ $S_L(M) = N$ signifie que le point L est le milieu du [MN].	L'apprenant identifie les deux symétries. II (2pts)		L'apprenant trouve la signification de chaque symétrie. II (2pts)	4										
b)	Reproduisons la figure représentant la position des machines puis construis les points M et N. 	L'apprenant identifie la figure représentant la position des machines et ses dimensions. II (2pts)	L'apprenant utilise : • une méthode de construction du triangle rectangle IJK ; • la signification de $S_{(IK)}(J) = M$ • la signification de $S_L(M) = N$ III (3pts)	L'apprenant trouve une bonne construction. II (2pts)	7										
8	Donnons l'image par $S_{(IK)}$ du triangle IJK puis déduisons-en la nature du triangle image. Soit le tableau de correspondance par $S_{(IK)}$. <table><tr><th colspan="2">$S_{(IK)}$</th></tr><tr><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>J</td><td>M</td></tr><tr><td>K</td><td>K</td></tr><tr><td>$\widehat{IJK}$</td><td>$\widehat{IMK}$</td></tr></table> D'après le tableau de correspondance, l'image par $S_{(IK)}$ du triangle IJK est le triangle IMK. Or le triangle IJK étant un triangle rectangle en J donc le triangle IMK est rectangle en M.	$S_{(IK)}$		I	I	J	M	K	K	$\widehat{IJK}$	$\widehat{IMK}$	L'apprenant identifie la figure représentant la position des machines et ses dimensions. I (1pt)	L'apprenant utilise une propriété adéquate de la symétrie orthogonale d'axe (IK). I (1pt)	L'apprenant trouve que : • l'image par $S_{(IK)}$ du triangle IJK est le triangle IMK. • le triangle IMK est rectangle en M. III (4pts)	6
$S_{(IK)}$															
I	I														
J	M														
K	K														
$\widehat{IJK}$	$\widehat{IMK}$														

9	Donnons en justifiant la nature exacte du quadrilatère MKNI. Dans le quadrilatère MKNI, les diagonales [IK] et [NM] se coupent en leur milieu L, alors il est un parallélogramme. (1) Le triangle IJK étant rectangle en J et le triangle IMK est son image par $S_{(IK)}$; donc le triangle IMK est rectangle en M. Le quadrilatère MKNI a donc un angle droit au sommet M. (2) De (1) et (2), on déduit que le quadrilatère MKNI est un rectangle.	L'apprenant identifie le quadrilatère MKNI. I (1pt)	L'apprenant écrit : - les diagonales [IK] et [NM] du quadrilatère MKNI se coupent en leur milieu L ; - MKNI est un parallélogramme. - MKNI a un angle droit au sommet M. III (3pts)	L'apprenant trouve que le quadrilatère MKNI est un rectangle. I (1pt)	5
10	Proposons un programme de partage du segment [IK] en cinq segments de même longueur. Pour partager par exemple le segment [IK] en cinq segments de même longueur, on peut procéder comme suit : - On trace une demi-droite [Ix) d'origine I et de support distinct de (IK). - On gradue régulièrement avec le compas la demi-droite [Ix) ce qui donne dans cet ordre des points I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5. - On trace la droite (I_5K) et les droites parallèles à (I_5K) qui passent par I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5. - Les parallèles à (I_5K) passant par I_1, I_2, I_3 et I_4 coupent [IK] en C_1, C_2, C_3 et C_4. Le segment [IK] est ainsi partagé en 5 segments : $[IC_1], [C_1C_2], [C_2C_3], [C_3C_4]$ et $[C_4K]$ qui ont même longueur.	L'apprenant identifie le segment [IK]. I (1pt)		L'apprenant trouve un bon programme de partage du segment [IK] en cinq segments de même longueur. III (3pts)	4
TOTAL		20	30	40	90

Recommandation d'ordre général

- lire toute la production de l'apprenant et vouloir à la clarté de la production.
- Pour le critère de perfectionnement **Cp = 10pts** (Originalité, propreté et lisibilité de la production, tous réunis), attribuer :
 - **0pt** pour une note $N < 40$;
 - **0pt à 5pts** pour une note $40 \leq N < 60$;
 - **0pt à 10pts** pour une note $N \geq 60$